

1. Giao diện và cấu trúc

Toàn bộ ứng dụng phải được bọc trong SafeAreaProvider.

Ứng dụng gồm 2 màn hình chính:

- ProductListScreen: hiển thị danh sách sản phẩm và các thao tác CRUD.
- ProductDetailsScreen: hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm được chọn.

Tiêu đề ứng dụng hiển thị là “Product Manager App”.

2. Hiển thị danh sách sản phẩm (GET)

Sản phẩm có các field sau:

- Id
- Title
- Price
- Description

Sử dụng FlatList để hiển thị danh sách sản phẩm lấy từ API. Mỗi item trong danh sách bao gồm tên sản phẩm (title), giá (price) và ba nút chức năng:

- Update: để chỉnh sửa tiêu đề sản phẩm.
- Delete: để xóa sản phẩm.
- View Details: để xem thông tin chi tiết (chuyển sang màn hình Product Details).

Khi dữ liệu đang được tải, hiển thị ActivityIndicator.

3. Thêm sản phẩm mới (POST)

Có một ô nhập liệu (TextInput) cho phép nhập tên sản phẩm mới, giá, và mô tả. Khi bấm Add, ứng dụng gọi API POST để thêm sản phẩm mới vào danh sách. Sau khi thêm thành công, nội dung trong ô nhập liệu được xóa bằng useRef.

4. Cập nhật sản phẩm (PUT)

Mỗi item trong danh sách có nút Update.

Khi người dùng nhấn vào Update, mục đó chuyển sang chế độ chỉnh sửa (hiển thị TextInput thay cho Text để chỉnh **sửa title**).

Sau khi người dùng nhập xong và bấm **Save**, ứng dụng gọi API **PUT** để cập nhật lại dữ liệu trên danh sách.

*Chỉ được phép cập nhật **title**, không cập nhật các trường khác.*

5. Xóa sản phẩm (DELETE)

Mỗi item có nút Delete. Khi bấm vào, ứng dụng gọi API DELETE để xóa sản phẩm khỏi danh sách.

6. Xem chi tiết sản phẩm (NAVIGATE)

Mỗi item có nút View Details. Khi bấm vào, ứng dụng chuyển sang ProductDetailsScreen và hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm.

7. Làm mới danh sách (PULL TO REFRESH)

Thêm tính năng kéo xuống để làm mới (pull-to-refresh) bằng RefreshControl. Khi làm mới, ứng dụng gọi lại API GET để tải danh sách sản phẩm mới nhất.

8. Sắp xếp danh sách (useMemo)

Sử dụng useMemo để tối ưu việc render danh sách. Danh sách sản phẩm được sắp xếp theo giá giảm dần (price). Nếu hai sản phẩm có cùng giá, sắp xếp tiếp theo id.

9. Hooks bắt buộc

Sinh viên bắt buộc phải sử dụng các hook sau trong quá trình cài đặt:

- useState: quản lý trạng thái danh sách sản phẩm và form nhập liệu.
- useEffect: tải dữ liệu khi ứng dụng được mở.
- useMemo: sắp xếp danh sách sản phẩm theo giá giảm dần, nếu bằng nhau thì theo id tăng dần.
- useCallback: tối ưu các hàm thêm, sửa, xóa, xem chi tiết để tránh render lại không cần thiết.
- useRef: xóa nội dung trong TextInput sau khi thêm sản phẩm mới.